2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年重庆卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知全集 $U=\{1,2,3,4\}$，集合 $A=\{1,2\}$，$B=\{2,3\}$，则 $\complement_U(A\cup B)=$（ ）

D

先求并集：

$$A\cup B=\{1,2,3\}$$

因此相对于全集 $U=\{1,2,3,4\}$，其补集为

$$\complement_U(A\cup B)=U\setminus(A\cup B)=\{4\}$$

故选 D.

A. $\{1,3,4\}$　　B. $\{3,4\}$
C. $\{3\}$　　D. $\{4\}$

2. 命题“对任意 $x\in\mathbb{R}$，都有 $x^2\geq 0$”的否定为（ ）

D

原命题是“对任意 $x\in\mathbb{R}$，都有 $x^2\geqslant 0$”，全称命题的否定是存在一个实数使得结论不成立. 因此其否定为存在 $x_0\in\mathbb{R}$，使得

$$x_0^2<0$$

故选 D.

A. 对任意 $x\in\mathbb{R}$，都有 $x^2<0$
B. 不存在 $x\in\mathbb{R}$，使得 $x^2<0$
C. 存在 $x_0\in\mathbb{R}$，使得 $x_0^2\geq 0$
D. 存在 $x_0\in\mathbb{R}$，使得 $x_0^2<0$

3. $\sqrt{(3-a)(a+6)}$（$-6\leq a\leq 3$）的最大值为（ ）

B

在给定区间内，

$$(3-a)(a+6)=18-3a-a^2=\frac{81}{4}-\left(a+\frac{3}{2}\right)^2$$

由于平方项满足 $\left(a+\frac{3}{2}\right)^2\geqslant 0$，所以

$$(3-a)(a+6)\leq\frac{81}{4}$$

等号在 $a=-\frac{3}{2}$ 时取得. 开平方得原式的最大值为

$$\sqrt{\frac{81}{4}}=\frac{9}{2}$$

故选 B.

A. 9
B. $\frac{9}{2}$
C. 3
D. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

4. 以下茎叶图记录了甲，乙两组各 5 名学生在一次英语听力测试中的成绩（单位：分）.

multicolumn{1}{c}{甲组} & & multicolumn{1}{c}{乙组} \

hline

9 & 0 & 9 \

x 2 & 1 & 5 y 8 \

7 4 & 2 & 4

已知甲组数据的中位数为 15，乙组数据的平均数为 16.8，则 x，y 的值分别为（ ）

C

由茎叶图，甲组的五个成绩为 9，$10+x$，12，24，27. 若 $x \leqslant 2$，其中位数为 12，不符合题意；当 $x>2$ 时，排序后中间的数为 $10+x$. 由中位数为 15，得

$10+x=15$，$x=5$.

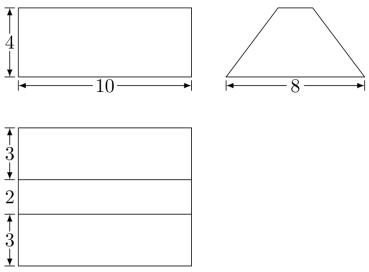
此时乙组成绩为 9，15，18，24，$10+y$. 乙组平均数为 16.8，所以

$$\frac{9+15+18+24+(10+y)}{5}=16.8$$

即 $76+y=84$，从而 $y=8$. 故选 C.

A. 2，5
B. 5，5
C. 5，8
D. 8，8

5. 某几何体的三视图如图所示，则该几何体的体积为（ ）



C

由三视图可知，该几何体沿主视图水平方向的长度为 10，垂直于该方向的截面为梯形. 由俯视图，梯形的下底为 $3+2+3=8$，上底为中间部分的宽 2；由主视图，梯形的高为 4.

因此截面面积为

$$S=\frac{8+2}{2}\times 4=20$$

几何体的体积为

$$V=10S=10\times 20=200$$

故选 C.

A. $\frac{560}{3}$
B. $\frac{580}{3}$
C. 200
D. 240

6. 若 $a<b<c$，则函数 $f(x)=(x-a)(x-b)+(x-b)(x-c)+(x-c)(x-a)$ 的两个零点分别位于区间（ ）

A

将函数在三个点处的值分别计算为

$$f(a)=(a-b)(a-c)>0$$

$$f(b)=(b-c)(b-a)<0$$

$$f(c)=(c-a)(c-b)>0$$

由于 $f(x)$ 是连续函数，由零点存在定理，$f(x)$ 在 (a,b) 内至少有一个零点，在 (b,c) 内至少有一个零点.

展开得

$$f(x)=3x^2-2(a+b+c)x+(ab+bc+ca)$$

这是二次函数，至多有两个零点. 因此它的两个零点分别位于 (a,b) 和 (b,c) 内，故选 A.

A. (a,b) 和 (b,c) 内
B. $(-\infty,a)$ 和 (a,b) 内
C. (b,c) 和 $(c,+\infty)$ 内
D. $(-\infty,a)$ 和 $(c,+\infty)$ 内

7. 已知圆 $C_1:(x-2)^2+(y-3)^2=1$，圆 $C_2:(x-3)^2+(y-4)^2=9$，M，N 分别是圆 C_1，C_2 上的动点，P 为 x 轴上的动点，则 $|PM|+|PN|$ 的最小值为（ ）

A

设两圆的圆心分别为 $O_1(2,3)$，$O_2(3,4)$，半径分别为 1，3. 任取 x 轴上的点 P，有

$PO_1\geqslant 3>1$，$PO_2\geqslant 4>3$.

所以从 P 到两圆上动点的最小距离分别为 PO_1-1 和 PO_2-3，从而

$$|PM|+|PN|\geq PO_1+PO_2-4$$

将 O_1 关于 x 轴对称到 $O_{(1)'}(2,-3)$，由于 P 在 x 轴上，$PO_1=PO_{(1)'}$. 因此

$$PO_1+PO_2=PO_{(1)'}+PO_2\geq O_{(1)'}O_2=\sqrt{(3-2)^2+(4+3)^2}=5\sqrt{2}$$

线段 $O_{(1)'}O_2$ 与 x 轴相交，故等号可以取得. 于是最小值为

$$5\sqrt{2}-4$$

故选 A.

A. $5\sqrt{2}-4$
B. $\sqrt{17}-1$
C. $6-2\sqrt{2}$
D. $\sqrt{17}$

8. 执行如图所示的程序框图，如果输出 $s=3$，那么判断框内应填入的条件是（ ）

texfigure[max width=0.38linewidth]img_repaint/2013/chongqing_science/q8_fig1.tex

B

每次循环先将当前的 k 代入并更新 s，再令 k 增加 1. 若最后一次参与乘积的 k 为 n，则

$$s=\prod_{k=2}^{n}\log_k(k+1)=\prod_{k=2}^{n}\frac{\ln(k+1)}{\ln k}=\frac{\ln(n+1)}{\ln 2}=\log_2(n+1)$$

输出 $s=3$，所以

$\log_2(n+1)=3$，$n+1=8$，$n=7$.

此时最后一次更新后 $k=8$，判断框应在 $k\leqslant 7$ 时继续循环，在 $k=8$ 时停止. 因此应填 $k\leqslant 7$，故选 B.

A. $k\leq 6$　　B. $k\leq 7$　　C. $k\leq 8$　　D. $k\leq 9$

9. $4\cos 50^\circ-\tan 40^\circ=$（ ）

C

利用余弦与正弦的互余关系，

$$\begin{aligned}4\cos 50^\circ-\tan 40^\circ&=4\sin 40^\circ-\frac{\sin 40^\circ}{\cos 40^\circ}\\&=\frac{4\sin 40^\circ\cos 40^\circ-\sin 40^\circ}{\cos 40^\circ}.\end{aligned}$$

又因为

$$\sin 40^\circ+\sqrt{3}\cos 40^\circ=2\sin 100^\circ=2\sin 80^\circ$$

所以

$$4\sin 40^\circ\cos 40^\circ-\sin 40^\circ=2\sin 80^\circ-\sin 40^\circ=\sqrt{3}\cos 40^\circ$$

故原式等于 $\sqrt{3}$，选 C.

A. $\sqrt{2}$
B. $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}$
C. $\sqrt{3}^2$
D. $2\sqrt{2}-1$

10. 在平面上，$\overrightarrow{AB_1}\perp\overrightarrow{AB_2}$，$|\overrightarrow{OB_1}|=|\overrightarrow{OB_2}|=1$，$\overrightarrow{AP}=\overrightarrow{AB_1}+\overrightarrow{AB_2}$. 若 $|\overrightarrow{OP}|<\frac{1}{2}$，则 $|\overrightarrow{OA}|$ 的取值范围是（ ）

D

设

$\mathbf{a}=\overrightarrow{OA}$，$\mathbf{b}_1=\overrightarrow{OB_1}$，$\mathbf{b}_2=\overrightarrow{OB_2}$，$\mathbf{p}=\overrightarrow{OP}$.

由向量条件

$$\mathbf{p}-\mathbf{a}=(\mathbf{b}_1-\mathbf{a})+(\mathbf{b}_2-\mathbf{a})$$

得

$$\mathbf{a}=\mathbf{b}_1+\mathbf{b}_2-\mathbf{p}$$

又因为 $|\mathbf{b}_1|=|\mathbf{b}_2|=1$，且 $\overrightarrow{AB_1}\perp\overrightarrow{AB_2}$，所以

$$(\mathbf{b}_1-\mathbf{a})\cdot(\mathbf{b}_2-\mathbf{a})=0$$

代入 $\mathbf{a}=\mathbf{b}_1+\mathbf{b}_2-\mathbf{p}$，得到

$$(\mathbf{p}-\mathbf{b}_2)\cdot(\mathbf{p}-\mathbf{b}_1)=0$$

记 $q=|\mathbf{p}|=|\overrightarrow{OP}|$，$d=\mathbf{b}_1\cdot\mathbf{b}_2$，则

$$\mathbf{p}\cdot(\mathbf{b}_1+\mathbf{b}_2)=q^2+d$$

因此

$$\begin{aligned}|\overrightarrow{OA}|^2&=|\mathbf{b}_1+\mathbf{b}_2-\mathbf{p}|^2\\&=2+2d+q^2-2(q^2+d)=2-q^2.\end{aligned}$$

由 $0\leq q<\frac{1}{2}$，可得

$$\frac{\sqrt{7}}{2} < |\overrightarrow{OA}| \leq \sqrt{2}$$

当 $q=0$ 时取到右端点；当 q 趋近于 $\frac{1}{2}$ 时左端点不取到，故选 D.

为说明区间内的值均可取到，对任意 $q \in [0, \frac{1}{2})$，取

$\mathbf{b}_1=(1,0)$，$\mathbf{b}_2=(0,1)$，$\mathbf{p}=\frac{q^2}{2}(1,1)+\sqrt{q^2-\frac{q^4}{2}}\frac{(1,-1)}{\sqrt{2}}$.

则 $|\mathbf{p}|=q$，且 $\mathbf{p}\cdot(\mathbf{b}_1+\mathbf{b}_2)=q^2$. 令

$\mathbf{a}=\mathbf{b}_1+\mathbf{b}_2-\mathbf{p}$，便有

$(\mathbf{p}-\mathbf{b}_2)\cdot(\mathbf{p}-\mathbf{b}_1)=0$，从而满足题设的垂直条件. 因此上述范围恰好可取到，故选 D.

A. $\left(0, \frac{\sqrt{5}}{2}\right]$
B. $\left(\frac{\sqrt{5}}{2}, \frac{\sqrt{7}}{2}\right]$
C. $\left(\frac{\sqrt{5}}{2}, \sqrt{2}\right]$
D. $\left(\frac{\sqrt{7}}{2}, \sqrt{2}\right]$

填空题

11. 已知复数 $z=\frac{5\mathrm{i}}{1+2\mathrm{i}}$（i 是虚数单位），则 $|z|=$underline{hspace{2.5em}}.

$\sqrt{5}$

利用复数模的乘除法性质，

$$|z| = \frac{|5\mathrm{i}|}{|1+2\mathrm{i}|} = \frac{5}{\sqrt{1^2+2^2}} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$$

12. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列，$a_1=1$，公差 $d\neq 0$，S_n 为其前 n 项和. 若 a_1，a_2，a_5 成等比数列，则 $S_8=$underline{hspace{2.5em}}.

64

等差数列的通项为 $a_n=1+(n-1)d$，所以

$a_2=1+d$，$a_5=1+4d$.

由 a_1，a_2，a_5 成等比数列，得

$a_2^2=a_1a_5$，$(1+d)^2=1+4d$.

整理得 $d(d-2)=0$. 由于 $d\neq 0$，所以 $d=2$. 于是

$$S_8=\frac{8}{2}(2a_1+7d)=4(2+14)=64$$

13. 从 3 名骨科、4 名脑外科和 5 名内科医生中选派 5 人组成一个抗震救灾医疗小组，骨科、脑外科和内科医生都至少有 1 人的选派方法种数是 underline{hspace{2.5em}}.

590

从 12 名医生中任选五人共有

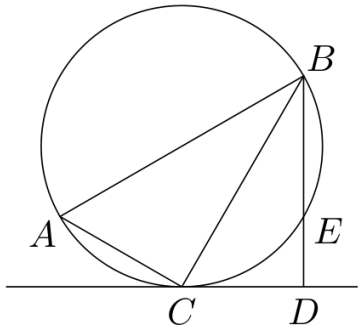
$$\mathrm{C}_{12}^{5}$$

种. 减去没有骨科医生、没有脑外科医生、没有内科医生的情况，再加回同时缺少两个科室的情况，得到

$$\begin{aligned} N &= \mathrm{C}_{12}^5 - \mathrm{C}_9^5 - \mathrm{C}_8^5 - \mathrm{C}_7^5 \\ &\quad + \mathrm{C}_5^5 + \mathrm{C}_4^5 + \mathrm{C}_3^5 \\ &= 792 - 126 - 56 - 21 + 1 + 0 + 0 = 590. \end{aligned}$$

所以选派方法数为 590.

14. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle C = 90°$，$\angle A = 60°$，$AB = 20$，过 C 作 $\triangle ABC$ 的外接圆的切线 CD，$BD \perp CD$，BD 与外接圆交于点 E，则 DE 的长为 underline{hspace{2.5em}}.



5

因为 $\angle C = 90°$，所以 AB 是外接圆的直径. 由 $AB = 20$ 及 $\angle A = 60°$，得

$$BC = AB \sin 60° = 10\sqrt{3}$$

由切线与弦 CB 所成的角等于弦 CB 所对的圆周角，得

$$\angle BCD = \angle BAC = 60°$$

在直角三角形 BCD 中，$BD \perp CD$，故

$CD = BC \cos 60° = 5\sqrt{3}$，$BD = BC \sin 60° = 15$.

由点 D 的切割线定理，

$$DC^2 = DE \cdot DB$$

所以

$$DE = \frac{DC^2}{DB} = \frac{(5\sqrt{3})^2}{15} = 5$$

15. 在直角坐标系 xOy 中，以原点 O 为极点，x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系. 若极坐标方程为 $\rho \cos \theta = 4$ 的直线与曲线 $\begin{cases} x = t^2, \\ y = t^3, \end{cases}$（$t$ 为参数）相交于 A，B 两点，则 $|AB| =$ _____.

16

极坐标方程满足 $x = \rho \cos \theta = 4$，所以相交弦所在直线为 $x = 4$. 参数方程给出 $x = t^2$，于是

$t^2 = 4$，$t = \pm 2$.

对应的两个交点为

$A = (4, 8)$，$B = (4, -8)$.

因此

$$|AB| = 8 - (-8) = 16$$

16. 若关于实数 x 的不等式 $|x - 5| + |x + 3| < a$ 无解，则实数 a 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

$a \leq 8$

由三角不等式，任意实数 x 都满足

$$|x-5|+|x+3|\geq\left|(x-5)-(x+3)\right|=8$$

当且仅当 $x\in[-3,5]$ 时等号成立，因此左端的最小值为 8. 当 $a\leqslant 8$ 时，不可能有左端小于 a；当 $a>8$ 时，取 $x=-3$ 即有 $8<a$，不等式有解.

所以实数 a 的取值范围为

$$a\leqslant 8$$

解答题

17. 设 $f(x)=a(x-5)^2+6\ln x$，其中 $a\in\mathbb{R}$，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线与 y 轴相交于点 $(0,6)$.

1. (1)

函数的定义域为 $x>0$，且

$f(1)=16a$，$f'(x)=2a(x-5)+\frac{6}{x}$，$f'(1)=6-8a$.

曲线在 $(1,f(1))$ 处的切线方程为 $y=f(1)+f'(1)(x-1)$，所以它在 y 轴上的截距为 $f(1)-f'(1)$. 由题意，

$$16a-(6-8a)=6$$

解得 $a=\frac{1}{2}$. 此时

$$f'(x)=x-5+\frac{6}{x}=\frac{(x-2)(x-3)}{x}$$

因为 $x>0$，所以当 $0<x<2$ 或 $x>3$ 时 $f'(x)>0$，当 $2<x<3$ 时 $f'(x)<0$. 因此，$f(x)$ 在 $(0,2)$ 和 $(3,+\infty)$ 上单调递增，在 $(2,3)$ 上单调递减.

又

$f(2)=\frac{9}{2}+6\ln 2$，$f(3)=2+6\ln 3$.

所以 $x=2$ 时取得极大值 $\frac{9}{2}+6\ln 2$，$x=3$ 时取得极小值 $2+6\ln 3$.

18. 某商场举行的“三色球”购物摸奖活动规定：在一次摸奖中，摸奖者先从装有 3 个红球与 4 个白球的袋中任意摸出 3 个球，再从装有 1 个蓝球与 2 个白球的袋中任意摸出 1 个球，根据摸出 4 个球中红球与蓝球的个数，设一、二、三等奖如下：

hline

奖级 & 摸出红、蓝球个数 & 获奖金额 \

hline

一等奖 & 3 红 1 蓝 & 200 元 \

hline

二等奖 & 3 红 0 蓝 & 50 元 \

hline

三等奖 & 2 红 1 蓝 & 10 元 \

hline

其余情况无奖且每次摸奖最多只能获得一个奖级.

1. (1)

设第一次摸出的红球数为 R，第二次摸出的蓝球数为 B. 第一次从 7 个球中摸出 3 个球，因此

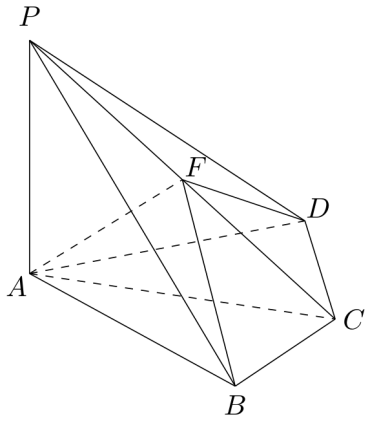
$P(R=r)=\frac{C_3^r C_4^{3-r}}{C_7^3}$，$r=0$，1，2，3.

其中 $C_7^3=35$.

1. (1)

19. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA\perp$ 底面 $ABCD$，$BC=CD=2$，$AC=4$，$\angle ACB=\angle ACD=\frac{\pi}{3}$，$F$ 为 PC 的中点，$AF\perp PB$.

1. (1)



建立空间直角坐标系，使底面 $ABCD$ 在 xOy 平面内，取

$A(0,0,0)$，$C(4,0,0)$，$B(3,\sqrt{3},0)$，$D(3,-\sqrt{3},0)$.

这些坐标满足 $BC=CD=2$、$AC=4$，且 $\angle ACB=\angle ACD=\frac{\pi}{3}$. 由 $PA\perp$ 底面，设 $P(0,0,h)$，其中 $h=PA>0$. 因为 F 是 PC 的中点，所以

$F\left(2,0,\frac{h}{2}\right)$，$\overrightarrow{AF}=\left(2,0,\frac{h}{2}\right)$，$\overrightarrow{PB}=(3,\sqrt{3},-h)$.

1. (1)

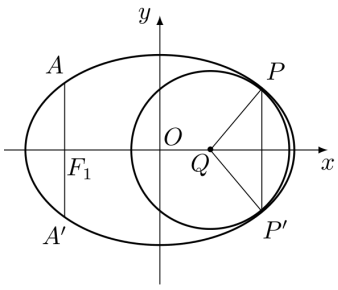
20. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 的对边分别是 a，b，c，且 $a^2+b^2+\sqrt{2}ab=c^2$.

1. (1)

2. (1)

21. 如图，椭圆的中心为原点 O，长轴在 x 轴上，离心率 $e=\frac{\sqrt{2}}{2}$，过左焦点 F_1 作 x 轴的垂线交椭圆于 A，A' 两点，$|AA'|=4$.

1. (1)



设椭圆的标准方程为

$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，（$a>b>0$）

焦距的一半为 c，则 $c^2=a^2-b^2$，且

$\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，$b^2=a^2-c^2=\frac{a^2}{2}$.

1. (1)

22. 对正整数 n，记 $I_n=\{1,2,\cdots,n\}$，$P_n=\left\{\frac{m}{\sqrt{k}}\mid m\in I_n,k\in I_n\right\}$.

1. (1)

2. (1)